BMT v8 修订与核验报告

已完成主稿 v8 和补充材料 v4，整合全部预算扫描、三路线 bootstrap、诊断构成分解及六例真实预测轮廓。新版围绕“固定阈值迁移与等复核量排序回答不同的部署问题”组织论证。

主线与文字

标题、结构式摘要、引言结尾、讨论开头和结论已重写。讨论明确说明数值阈值可逐病例应用，而等复核量排序在指定队列或批次中固定选择数量。通过完整 8 预算结果界定 20%示例的适用范围，避免把单点方向反转写成方法普遍优越。

摘要 174 个空格计数词（词法计数 180），正文约 3927 词，均低于 BMT 的 200/6000 词限制。主文 5 图与 3 表共 8 项，新增 Kitagawa 原始文献后共 15 条参考文献。方法中的空掩膜句已改为条件定义，不再容易误读成发生过两张空掩膜。

新证据的整合

1. 预算依赖：Table S10 和 Figure S3 报告 5%至 50%的全部 8 预算及两种规则。等复核量的复核率差按设计恒为 0，C/E 面板不再呈现可能被误读为政策不确定性的非零区间。原计算归档保留，检测差区间不变。

2. 校准与抽样稳定性：Table S11 和 Figure S4 包括 3 路线各 10,000 次重采样。全部重采样的原方向严格反转频率为 30.94%，零差占 28.08%；表述为经验频率，并说明固定阈值 bootstrap 中缺少 A-only 病例的支持约束。原 H1–H3 Newcombe 区间保留。

3. 病例构成分账：Table S12 和 Figure S5 报告对称 Kitagawa 分解及共同权重标准化。A 复核率差−6.56 个百分点由构成相关+0.64 与层内率−7.20 组成；不作因果或“解释比例”判断。检测分解 4,999/5,000 次有效，零分母保持缺失。

4. 真实预测轮廓：Figure 5 突出三例共同漏检，Figure S6 展示全部六例；Table S13 及 CSV 公开逐例原值与 CPU 重放值。精确权重和源码下保存 30 张真实掩膜，全部复核和质量标签相同；初始参考 Dice 最大绝对差 9.61×10^{-5}。所有 48 项中最大差为 0.00143543，不将新 CPU 数组说成未保存的原 CUDA 数组。

保留的科学记录与作者信息

三张主表与原补表 S1–S9 逐单元格相同。原始逐例评分、阈值与预设 H1–H3 没有覆盖；原同环境全 1,316 例零差异复跑和新增跨 CPU 环境六例重放分开报告。

作者顺序、单位、ORCID、邮箱及已确认的 400016 通讯邮编保留。已确认的法定免审依据、无经费和无冲突事实沿用；没有新增伦理机构决定或编号。本版为新的作者审阅稿，v7 的批准记录作为历史证据保留，没有自动声称两位作者已重新批准 v8，未执行期刊投稿。

核验与交付

新增表已从全精度归档、逐次抽样和真实 NPZ 独立核对；主表及 S1–S9 逐格保护。新图按 6.4–6.89 英寸出版宽重排，PNG 为 600dpi，最小字标 7.2pt；PDF 向量文字与轮廓可检查。摘要、篇幅、15 条参考、图表引用顺序和专业地址均作结构检查，PDF 另作排版目检。详细结果见 Audit 目录。

补充材料 Word 约 5.30MB，低于单文件 10MB。交付包含主稿/补充 Word 与 PDF 预览、分开的生产图、更新的声明及投稿信审阅稿、推荐审稿人、数据代码说明、供给审稿报告的回应、新表 CSV 和核验记录。